

GUÍA DE USUARIO Y OPERACIONES

OpticGG ERP

Ecosistema de Gestión Integral para Cadenas de Ópticas

Esta guía técnica y operativa proporciona una explicación detallada del flujo de trabajo completo dentro del sistema **OpticGG ERP** (Óptica Cubas 20/20). Aprenderá cómo gestionar pacientes, realizar ventas comerciales, emitir recetas ópticas de laboratorio, administrar el inventario físico mediante Kardex, realizar pagos y cobros pendientes, y supervisar el flujo financiero por sucursal en tiempo real.

Desarrollador: Google DeepMind Pair Programming

Fecha de Emisión: Junio 2026

Versión de Software: v2.1.0-Stabilized

Sedes Soportadas: C1, C2, C3 y Consolidado (ALL)

Roles: Administrador (ADMIN) y Vendedor (VENDEDOR)

1. Introducción y Arquitectura del Sistema

OpticGG ERP es una plataforma cliente-servidor robusta que unifica la administración de tres tiendas ópticas y un laboratorio de fabricación. Permite coordinar de forma transaccional las ventas comerciales, la emisión de recetas visuales y la logística de taller.

Módulo	Descripción Clave	Impacto Operativo
Dashboard	Analítica en tiempo real de ingresos/egresos y cumpleaños	Toma de decisiones financieras y fidelización por WhatsApp.
Caja Chica	Flujo diario y control de egresos e ingresos.	Evita descuadres financieros por sede.
Pacientes	Historial clínico con recetas e histórico de refracción.	Carga rápida de medidas anteriores para agilizar atención.
Ventas/POS	Transacciones comerciales con anticipos y saldos.	Emite tickets de 80mm y órdenes Kanban integradas.
Almacén	Kardex e inventario físico con códigos de barras.	Control de stock crítico y actualización automática de stock.
Proveedores	Gestión de compras a crédito y recepción de pedidos.	Los pedidos recibidos cargan directamente el inventario.

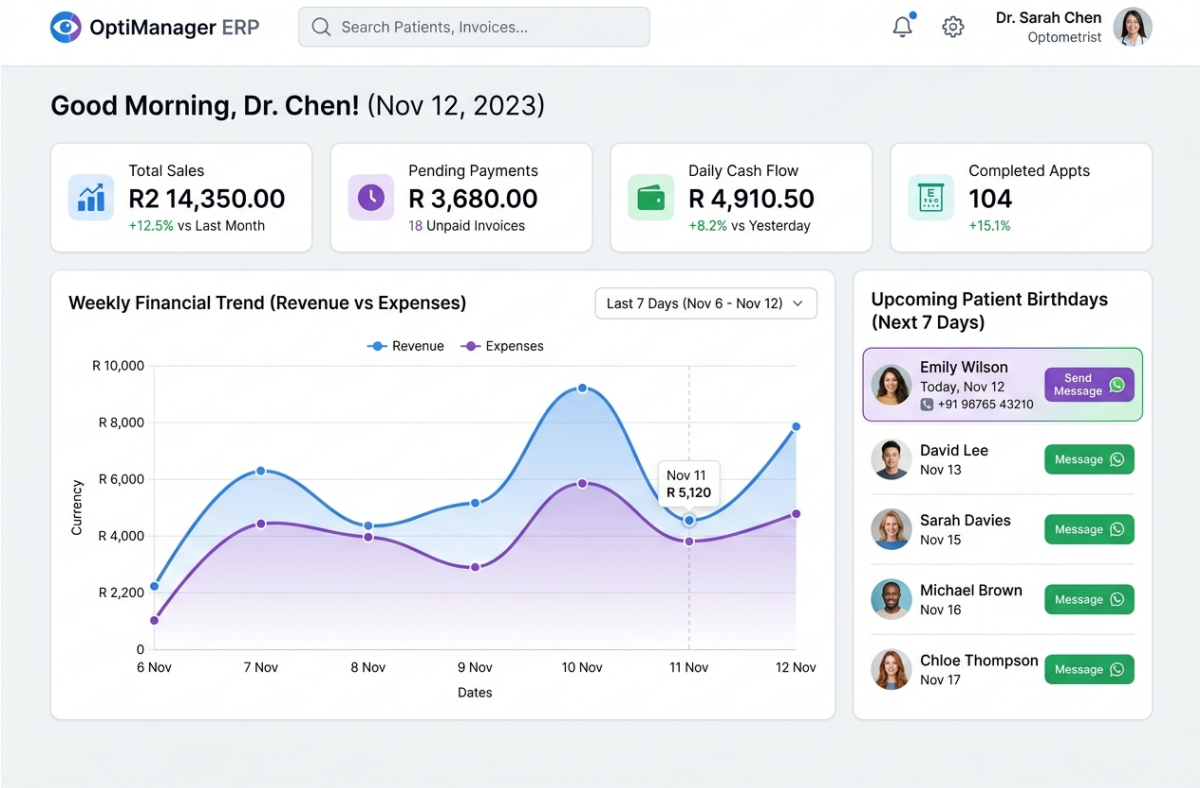


Figura 1: Interfaz Principal del Dashboard de OpticGG ERP con indicadores de venta, gráfico financiero y notificaciones de cumpleaños.

2. Módulo de Directorio y Registro de Pacientes

El módulo de Pacientes funciona como el CRM centralizado de la óptica. Cada registro contiene la ficha demográfica del cliente y sirve como ancla para su historial clínico visual y de compras.

A. Flujo de Registro de un Paciente Nuevo

Para ingresar un nuevo paciente en el sistema, siga estos pasos dentro de la pantalla:

1. Presione el botón azul **'Nuevo Paciente'** (o 'Nuevo' en dispositivos móviles).
2. Se abrirá el formulario emergente solicitando los siguientes campos obligatorios:
 - **Nombre y Apellidos:** Identificación completa.
 - **DNI/CE:** Documento de identidad para comprobantes comerciales.
 - **Celular:** Número telefónico (se guarda con código de país para WhatsApp).
 - **Fecha de Nacimiento:** Formato YYYY-MM-DD. Al completarla, la aplicación **calcula automáticamente la edad** en tiempo real.
3. **Interruptor VIP:** Opcionalmente, puede marcar al paciente como VIP. Esto lo destacará visualmente en el directorio principal con una estrella dorada y lo incluirá en filtros exclusivos de mercadeo.
4. Presione **'Guardar'**. El registro se sincronizará con la base de datos de la tienda asignada.

B. Acciones Rápidas en el Listado

Cada fila de paciente en el directorio expone tres iconos de acción inmediata:

- **Carrito de compras (Venta rápida):** Abre el diálogo de Nueva Venta con los datos del paciente ya precargados.
- **Icono de historial médico (Historial Clínico):** Permite visualizar y auditar todas las recetas de refracción previas ordenadas cronológicamente.
- **Icono de lápiz (Editar Ficha):** Modifica la información personal del paciente o actualiza su estado VIP.

Dashboard

Patients

Appointments

Records

Inventory

Staff

Optical Clinic

Patient Directory

Search patients by name, DNI, or phone...

+ New Patient

Sarah J. Miller

★ VIP

DNI73.456.789-A

Phone+1 555-019-2244

Date of Birth14 May 1985

Active

View Details

Edit

Robert J. Chen

RC

DNI41.223.344-B

Phone+1 555-021-3355

Date of Birth28 Sep 1990

Recent Exam

View Details

Edit

Emily R. Rodriguez

★ VIP

DNI65.889.111-C

Phone+1 555-023-4466

Date of Birth02 Nov 1978

Recent Exam

View Details

Edit

David K. Thompson

DT

DNI29.554.333-D

Phone+1 555-025-5577

DOB of Birth07 Aug 2001

Recent Exam

View Details

Edit

Figura 2: Pantalla de Directorio de Pacientes con barra de búsqueda, tarjetas de pacientes y botones de acción rápida para venta, historial y edición.

3. Módulo de Caja Registradora y Ventas (POS)

El módulo de ventas de OpticGG es el núcleo financiero y operativo de la tienda. El sistema soporta dos flujos de venta claramente diferenciados según el tipo de producto solicitado:

Parámetro	Flujo: ORDEN_TRABAJO (Fabricación)	Flujo: ORDEN_VENTA (Comercial / Stock)
Propósito	Venta de lentes formulados que requieren laboratorio.	Venta directa de accesorios, soluciones o monturas sin receta.
Inventario	No altera stock de almacén inmediatamente.	Descuenta stock del almacén físico de forma automática.
Receta Médica	Requiere ingresar medidas OD/OI, ADD, DIP y especialista.	No solicita datos médicos.
Logística	Crea una Orden de Trabajo en el tablero Kanban.	Termina el flujo directamente tras el pago.

A. Flujo Detallado para Registrar una Venta de Laboratorio (ORDEN_TRABAJO)

- Búsqueda de Paciente:** Escriba el nombre en el campo buscador y selecciónelo. Si es un cliente nuevo y no desea registrarlo en la base de datos formal, puede activar la casilla '*Paciente Nuevo (Manual)*' para digitar el nombre a mano.
- Carga Inteligente de Receta:** Si el paciente seleccionado tiene historial clínico en la sucursal, el botón '**Cargar Última Receta**' se habilitará. Al presionarlo, el sistema recuperará instantáneamente las últimas medidas ópticas registradas (Esfera, Cilindro, Eje, Adición y DIP), reduciendo a cero el error de digitación manual.
- Datos Médicos (Receta):** Ingrese o verifique las medidas para el Ojo Derecho (O.D.) y Ojo Izquierdo (O.I.). Rellene la Agudeza Visual (A.V.) correspondiente, la Adición y la Distancia Interpupilar (DIP). Identifique al Especialista u Optometrista que realizó la refracción.
- Especificación de Lunas:** Escriba la descripción de las lunas. Si el cliente trae sus propias lunas, active el interruptor '*Luna propia*' (esto colocará el precio de luna en \$/ 0.00 y marcará el DTO como PROPIA). De lo contrario, defina el tipo y precio individual de luna para O.D. y O.I.
- Especificación de Montura:** Digite el modelo de la montura. Si el cliente proporciona su propia montura, active '*Montura propia*'. Si no, ingrese la descripción de la montura del stock y su precio de venta.
- Cálculo Financiero:** El sistema **suma automáticamente** el precio de la montura y las lunas para rellenar el campo Total. Si desea aplicar un descuento o precio especial acordado, puede activar el control de '*Total Manual*' para sobrescribir la cifra total.
- Importes y Cobro:**
 - **Abono (A cuenta):** Digite la cantidad adelantada por el cliente. Si el cliente cancela el 100%, digite el total. El campo **Saldo se calculará en tiempo real**.
 - **Método de Pago:** Seleccione el canal (Efectivo, Yape / Plin, Tarjeta de Crédito, Transferencia Bancaria).
- Transacción Atómica:** Al hacer clic en '**Guardar Venta**', el backend ejecuta una sola transacción aislada que guarda la consulta médica, el historial clínico, la transacción de venta comercial, genera la orden de trabajo para laboratorio y registra el movimiento de ingreso de caja chica por el monto del Abono.

B. Emisión de Comprobantes e Impresión

Una vez guardada la orden, la fila mostrará dos botones críticos para la atención al cliente:

- **Icono de Impresora:** Genera y previsualiza un ticket PDF adaptado para ticketeras térmicas profesionales de 80mm. Este comprobante no incluye la receta clínica del paciente (por políticas comerciales), pero sí detalla la montura, las lunas, los montos abonados, el saldo pendiente y un código de barras único para escaneo físico.
- **Icono de Compartir (WhatsApp):** Genera el ticket en formato PDF y utiliza la API de WhatsApp Web/App para enviárselo directamente al celular registrado del paciente con un mensaje de saludo personalizado.

 Vision Point Optical

Cancel
Save Sale

New Sale | Patient: Emily Vance (ID: VP-784)

Patient Info
Prescription
Frames & Lenses
Payment

Visual Prescription (Rx) - Date: Oct 26, 2023

	Sphere (SPH)	Cylinder (CYL)	Axis	Addition (ADD)	Prism	Visual Acuity (VA)
OD Right Eye	-3.25	-0.75	175	+1.50		20/25
OS Left Eye	-3.50	-0.50	005	+1.50		20/20

Pupillary Distance (PD): 63 mm (Binocular)

Frame Selection



Frame: "Elysium F203" by Oliver Peoples
\$310.00

SKU: OPF-203-T
Colour: Tortoise Shell (Matte)
Size: 51-19-145
Material: Acetate

Lens Selection

Lens Type: Progressive (Varilux X Series 1.67 High Index)
Coating: Crizal Sapphire HR (Anti-Reflective)
Total Lens Price: \$465.00

Sale Summary

Add Ons	
Case & Cloth	\$15.00
Lens Wipes	\$10.00

Payment Overview

Total Amount:	\$800.00
Payment Details	
Advance Payment: \$400.00 (Paid via Visa - 10/26)	
Remaining Balance: \$400.00	\$400.00
Balance Due:	Upon Pickup

(Oct 26, 11:32 AM | Advance Payment | Visa | \$400.00 | Confirmed)

Print Rx
Add Note
Finalize Sale

Figura 3: Diálogo de Nueva Venta que muestra las secciones de receta oftálmica, selección de lunas/monturas y control de caja (Abono y Saldo).

4. Módulo de Laboratorio y Seguimiento Logístico (Kanban)

Toda venta grabada bajo el tipo *ORDEN_TRABAJO* crea automáticamente una orden logística con un código único (OT-YYYY-XXXX). Esta orden entra en un flujo de estados tipo Kanban para controlar el proceso de tallado y montaje de lunas.

A. Ciclo de Vida de una Orden de Trabajo

El tablero principal permite a los vendedores y laboratoristas realizar las siguientes transiciones:

1. **PENDIENTE:** Estado inicial. La orden se encuentra registrada en tienda pero los materiales no han sido enviados al laboratorio.
2. **LABORATORIO:** El laboratorio óptico recibe el pedido para el tallado y montaje de las lunas en la montura. El cambio de estado se realiza presionando el botón '*Enviar a Lab*'.
3. **LISTO:** Las lunas han sido montadas con éxito y el control de calidad es aprobado. El producto terminado regresa a la tienda física de origen. Se avanza presionando el botón '*Listo*'.
4. **ENTREGADO:** El paciente recoge sus lentes conformes de la tienda. Se finaliza presionando '*Entregar*'.

B. Reglas de Control de Deuda y Bloqueo de Entrega

Para garantizar la salud financiera de la cadena, el sistema implementa la siguiente restricción estricta:

- **Bloqueo por Saldo Pendiente:** Si una orden tiene un saldo deudor ($\text{Saldo} > S/ 0.00$), el botón '*Entregar*' estará deshabilitado e invisible. En su lugar, el sistema mostrará un banner rojo que indica '**S/ XX.XX PENDIENTE**'.

- **Cobro de Saldo:** Para desbloquear la entrega, el vendedor debe presionar el botón verde '**Cobrar Saldo**'. Esto abrirá un diálogo de cobro donde se ingresará el monto a amortizar y el método de pago. Una vez registrado el cobro, el saldo baja a S/ 0.00, se genera un ingreso en la caja chica de ese día y el botón '*Entregar*' se activa de inmediato.

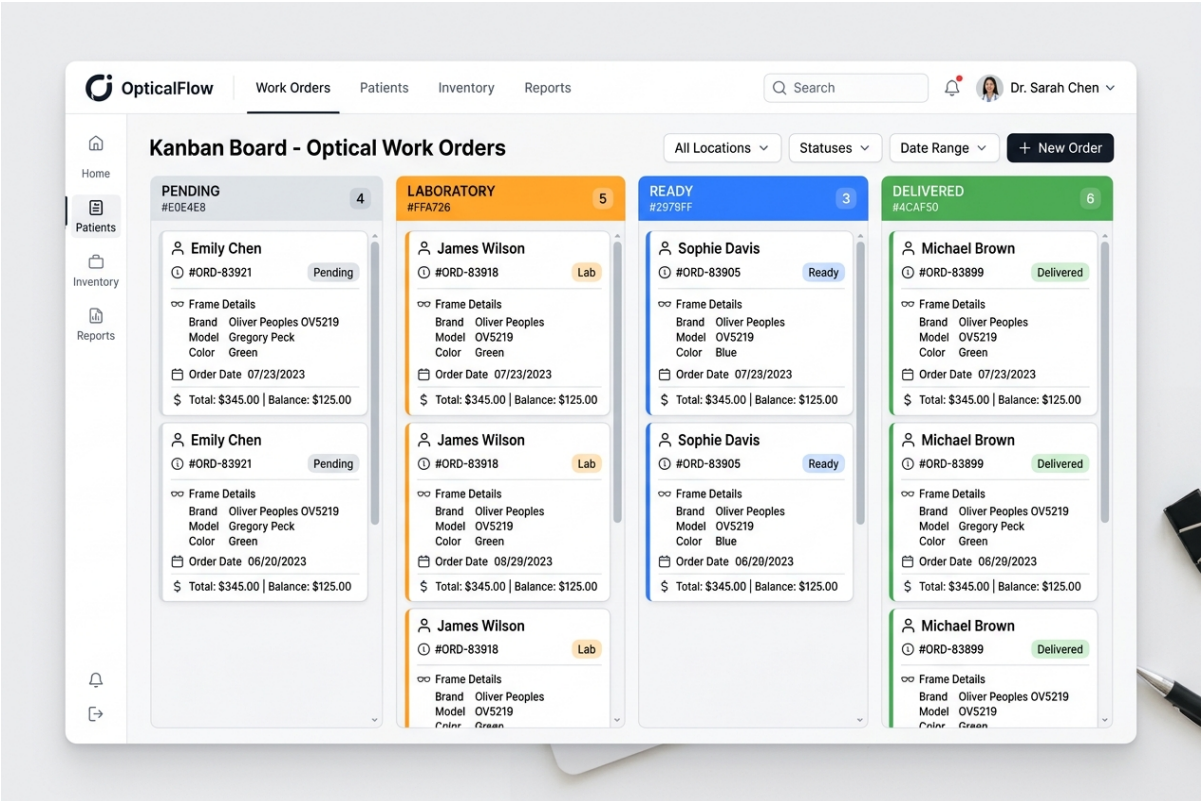


Figura 4: Panel Kanban de control de estados logísticos, permitiendo ver las órdenes pendientes, en laboratorio, listas para recojo y entregadas.

5. Operaciones de Soporte: Almacén, Caja y Proveedores

A. Almacén, Kardex e Inventario Físico

La pantalla de **Almacén e Inventario** permite auditar la existencia real de productos (monturas de sol, monturas de stock, líquidos limpiadores, estuches, etc.) segmentados por cada sucursal.

- **Alerta de Stock Crítico:** Los productos cuyo stock sea inferior a 5 unidades se resaltarán automáticamente en amarillo para alertar la necesidad de reposición.
- **Identificación Visual:** Cada producto permite registrar una imagen fotográfica (cargada por URL o subida directa) para facilitar la búsqueda en el mostrador.
- **Descuento Automatizado:** Al realizar una venta del tipo *ORDEN_VENTA*, el inventario descuenta las cantidades físicas exactas del stock.

B. Control de Flujo de Caja Chica

El módulo de **Caja y Movimientos** administra el dinero físico en cada tienda. Cada registro cuenta con:

- **Tipo de Movimiento:** ENTRADA (ingresos por abonos o cobros de saldo de ventas) y SALIDA (egresos manuales por compras menores, servicios o viáticos).
- **Cierre de Caja:** Al final del día, el sistema computa el saldo inicial, las entradas registradas y las salidas autorizadas para emitir el cuadro de caja consolidado por sucursal.

C. Relación con Proveedores y Reposición de Almacén

Para reponer stock, los administradores registran órdenes de compra a proveedores externos:

1. Se seleccionan los productos del almacén y se indica la cantidad solicitada y costo unitario de compra.
2. La compra se graba inicialmente con el estado de entrega '**SOLICITADO**'.
3. Cuando la mercadería física arriba a la tienda, el administrador cambia el estado de la compra a '**LLEGÓ**'. En ese instante, el sistema ejecuta un trigger interno que ****incrementa de forma automática el stock**** de los productos en el Almacén de esa sucursal.

6. Resumen de Flujo de Trabajo Operativo

Paso	Acción Principal	Responsable	Resultado en el Sistema
1	Registrar Paciente	Vendedor / Optometrista	Se crea la ficha y el DNI en base de datos. Se habilita el CRM.
2	Atención e Historial	Especialista (Optometrista)	Se realiza el examen visual y se graban las medidas clínicas.
3	Generar Venta (OT)	Vendedor	Se crea la Orden de Trabajo, se registra el adelanto en Caja Chica.
4	Imprimir & Compartir	Vendedor	Se entrega ticket físico y se envía el PDF de control por WhatsApp.
5	Producción (Taller)	Laboratorista	Se avanza la orden a LABORATORIO y luego a LISTO al montar lunas.
6	Cobro de Saldo	Vendedor	Se ingresa el saldo a Caja Chica. Se desbloquea la entrega del lente.
7	Entrega Final	Vendedor	Se marca la orden como ENTREGADA. Finaliza el ciclo de vida.